Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La función de transferencia a lazo abierto se modela como la cascada entre la dinámica fija de la planta, $G(s)$, y la ganancia proporcional ajustable del controlador, k_p, resultando $L(s) = k_p \cdot G(s)$ con:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en régimen permanente resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ el error es estrictamente positivo, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un control proporcional puro. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual no es físicamente realizable.

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB (Fig. 1), se analizan las especificaciones restantes:

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s):** Como se analizó en el Trabajo de Laboratorio 1, una vez superado el punto de ruptura ($k_p \geq 0{,}15$), las ramas del LGR se desplazan verticalmente a lo largo de una parte real fija dada por $\xi\omega_n = 156{,}4$ rad/s, independiente del valor de k_p. El tiempo de establecimiento al $2\,\%$ resulta:

  $$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{156{,}4} \approx 0{,}0256 \text{ s} \tag{4}$$

  Este valor ($\approx 25{,}6$ ms) satisface holgadamente la cota de 0,10 s para cualquier par de polos complejos.

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** A partir de la expresión analítica del sobrepaso para un sistema de segundo orden:

$$PO = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 5\,\% \implies \xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{5}$$

  Esto delimita una región admisible en el plano complejo entre las rectas radiales de $\xi = 0{,}69$. Si bien para $k_p < 0{,}15$ el sistema es sobreamortiguado y no presenta sobrepaso ($PO = 0\,\%$), un valor menor de k_p resulta desfavorable, ya que una de las raíces reales se desplaza hacia el origen (hacia -100 rad/s), volviendo la respuesta más lenta, y además el error estacionario $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$ aumenta considerablemente.

- **Criterio de selección de k_p:** Dado que se busca minimizar el error en régimen permanente $e_{ss} = 1/(1 + k_p)$, el objetivo principal es maximizar la ganancia k_p tanto como lo permitan las especificaciones. Al seleccionar el valor máximo admisible en la frontera de $PO \leq 5\,\%$ ($k_p \approx 1{,}41$), el factor de amortiguamiento resultante queda en $\xi \approx 0{,}69$, ubicándose oportunamente dentro del rango considerado óptimo en ingeniería ($0{,}6 \leq \xi \leq 0{,}8$). A su vez, esta mayor ganancia maximiza la frecuencia natural ω_n, lo que disminuye los tiempos de subida y de pico del sistema.

Mediante la herramienta interactiva de MATLAB se selecciona el punto sobre la cota $\xi = 0{,}69$, obteniéndose:

$$k_p \approx 1{,}41 \tag{6}$$

con polos en lazo cerrado en $s_{1,2} \approx -156 \pm j164$ rad/s, $\xi = 0{,}691$ y $PO = 4{,}98\,\%$. Cabe considerar que al implementar el circuito con resistencias comerciales de la serie E24 en el Punto 3, convendrá redondear la ganancia resultante ligeramente hacia abajo para evitar que las tolerancias superen la cota de sobrepaso del $5\,\%$.

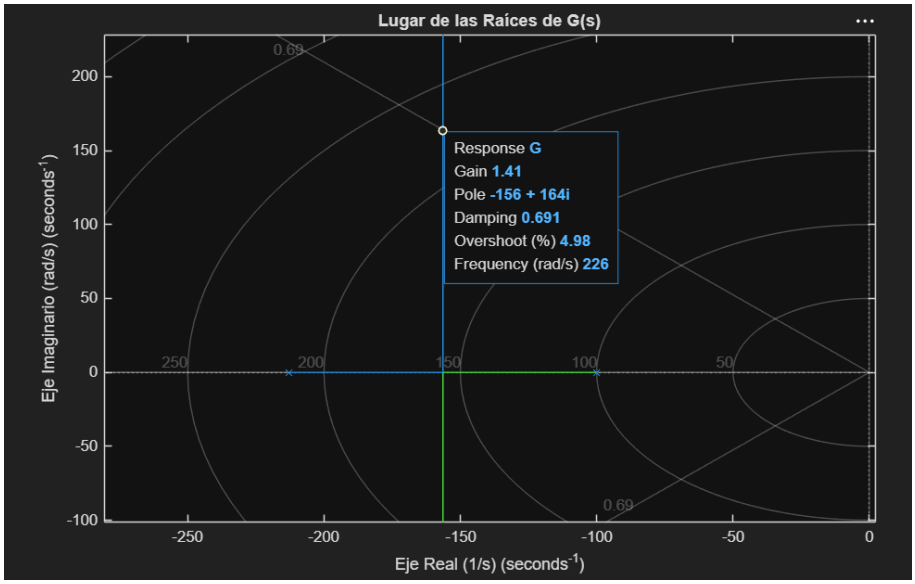


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$ en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 1{,}41$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

Punto 2. Verificación mediante la respuesta al escalón

Se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado para $k_p = 1{,}41$:

$$T(s) = \frac{k_p G(s)}{1 + k_p G(s)} = \frac{30000}{s^2 + 312{,}8\, s + 51277} \tag{7}$$

A partir de la respuesta al escalón unitario evaluada en MATLAB (Fig. 2) y mediante el comando `stepinfo`, se extraen las métricas de desempeño:

- **Sobrepaso:** $PO = 4{,}98\,\% \leq 5\,\%$ $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Tiempo de establecimiento:** $T_s = 26{,}5$ ms ≤ 100 ms $\rightarrow$ **Cumple**.
- **Error en régimen permanente:** $e_{ss} = 1 - y(\infty) = 1 - 0{,}585 = 0{,}415$ $(41{,}5\,\% \neq 0)$ $\rightarrow$ **No cumple**.

Se corrobora que el sistema cumple las especificaciones dinámicas (PO y T_s), pero no puede anular el error estacionario debido a la ausencia de acción integral.

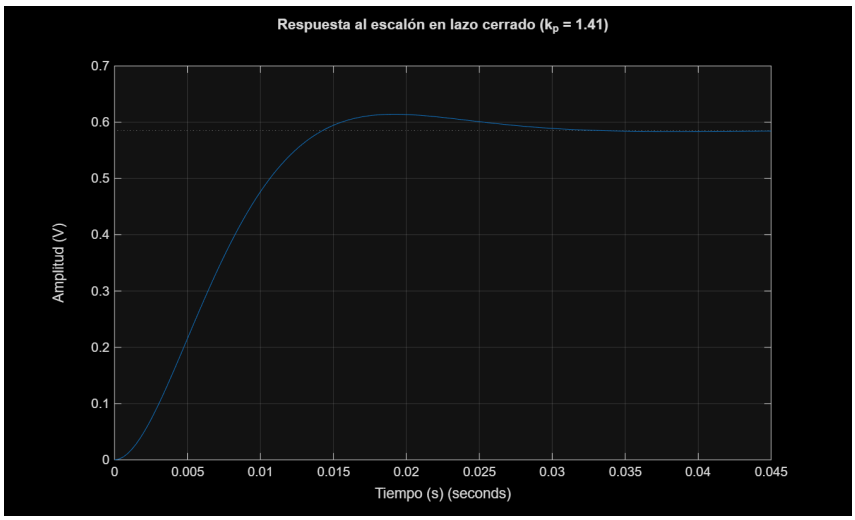


Figura 2: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con $k_p = 1{,}41$.

Punto 3. Selección de valores comerciales (serie E24) para R_7 y R_9

La etapa de ganancia de la Fig. 1 corresponde a un amplificador no inversor, cuya ganancia está dada por:

$$k_p = 1 + \frac{R_7}{R_9} \implies \frac{R_7}{R_9} = k_p - 1 = 0{,}41 \tag{8}$$

A partir de una búsqueda sistemática sobre los 24 valores normalizados de la serie E24, el par óptimo que aproxima dicho cociente minimizando el error es:

$$R_7 = 1{,}6\ \text{k}\Omega \quad \text{y} \quad R_9 = 3{,}9\ \text{k}\Omega \tag{9}$$

obteniéndose una ganancia real de:

$$k_{p,\text{com}} = 1 + \frac{1{,}6\ \text{k}\Omega}{3{,}9\ \text{k}\Omega} = 1 + \frac{16}{39} \approx 1{,}41026 \tag{10}$$

La diferencia frente a la ganancia de diseño $k_p = 1{,}41$ es de apenas 0,00026 (un error relativo de 0,018 %). Los resistores se eligen en el rango de los kilo-ohms para garantizar compatibilidad con los límites de corriente del amplificador operacional TL081 sin sobrecargarlo ni comprometer el ancho de banda.

Con este valor de k_p, la función de transferencia a lazo cerrado resulta:

$$T(s) = \frac{30005}{s^2 + 312{,}8\, s + 51282} \tag{11}$$

cuyos polos se ubican en $s_{1,2} = -156{,}4 \pm j163{,}8$ rad/s, con factor de amortiguamiento $\xi = 0{,}6906$.

Se recalculan las medidas de desempeño mediante `stepinfo` y se comparan con las especificaciones de diseño en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Comparación de desempeño entre diseño teórico e implementación comercial E24.

Métrica	**Requerido**	**Teórico ($k_p = 1{,}4100$)**	**E24 ($k_p = 1{,}4103$)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,979 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,14 ms	19,14 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estac. (e_{ss})	0	41,494 %	41,489 %	No

Se comprueba que la ligera elevación de ganancia comercial ($k_p = 1{,}4103$ frente a 1,4100) eleva el sobrepaso en apenas un 0,002 % ($PO = 4{,}981\,\%$). Dado que $4{,}981\,\% \leq 5{,}000\,\%$, la especificación de sobrepaso **se sigue cumpliendo** estrictamente con los valores comerciales de la serie E24.

Punto 4. Simulación circuital del lazo cerrado en Simscape

Se implementa el circuito completo de la Fig. 2 en Simscape (`TP_Lab2_TL081.slx`) tomando como base el modelo validado en el Trabajo de Laboratorio 1. Los tres amplificadores operacionales (U_{1A}, U_{3A} y U_{2A}) se configuran con el bloque *Band-Limited Op-Amp* utilizando los parámetros del TL081 de la Tabla A0 del Anexo (ganancia $A = 2 \cdot 10^5$, saturación en $\pm 8{,}5$ V, $SR = 13$ V/μs y $BW = 15$ Hz), e incorporando las resistencias comerciales obtenidas en el Punto 3 ($R_7 = 1{,}6$ kΩ y $R_9 = 3{,}9$ kΩ). La simulación se ejecuta con el solver `ode23t` y un paso máximo limitado a 10 μs.

En la Fig. 3 se superponen la respuesta temporal simulada en Simscape y la del modelo lineal por función de transferencia $T(s)$ ante una entrada escalón unitario.

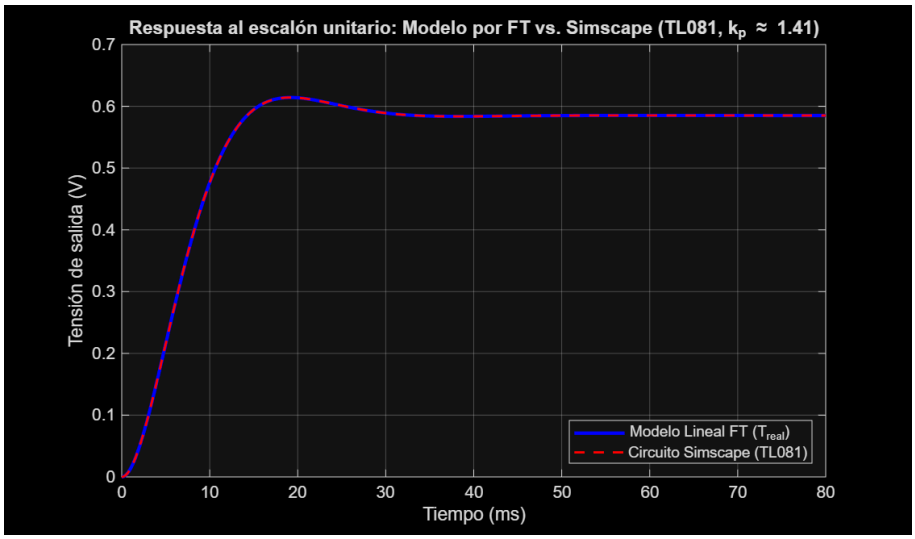


Figura 3: Superposición de la respuesta al escalón: Modelo por FT vs. Simscape con op-amps reales TL081 ($k_p \approx 1{,}41$).

Ambas curvas resultan visualmente indistinguibles. Cuantificando la diferencia instantánea mediante interpolación numérica, el error máximo obtenido es:

$$\max_t |y_{\text{Simscape}}(t) - y_{\text{FT}}(t)| = 1{,}71 \cdot 10^{-5} \text{ V} \approx 0{,}017 \text{ mV} \tag{12}$$

lo que ratifica una correspondencia prácticamente exacta entre el comportamiento circuital y el modelo teórico.

En el Cuadro 2 se resumen las medidas de desempeño calculadas con `stepinfo` a partir de los datos simulados y se contrastan con las del modelo lineal.

Cuadro 2: Comparación entre el modelo por función de transferencia y la simulación circuital en Simscape con op-amps reales TL081.

Métrica	**Requerido**	**Modelo FT**	**Simscape (TL081)**	**Cumple**
Sobrepaso (PO)	$\leq 5\,\%$	4,979 %	4,981 %	Sí
Tiempo de estab. (T_s)	$\leq 0{,}10$ s	26,47 ms	26,47 ms	Sí
Tiempo de pico (T_p)	–	19,1 ms	19,2 ms	–
Valor final (y_∞)	1,00 V	0,5851 V	0,5851 V	–
Error estacionario (e_{ss})	0	41,49 %	41,49 %	No

Dado que para un escalón de 1 V las tensiones nodales no se aproximan a la saturación ($\pm 8{,}5$ V) ni la pendiente de las transiciones es limitada por el *slew rate*, los amplificadores operan plenamente en su régimen lineal, convalidando de manera directa las predicciones del modelo por función de transferencia.